Roteiro dos ensaios

IE350 · Hidrômetro digital LoRa · Lucas Chiomark Pereira Santos · RA 195111 · 09/11/2026 (tempos ajustados ao intervalo real e painel Node-RED)

São 6 rodadas de 100 pacotes em dois dias. No dia 1, com o gateway no térreo, faço A0, A1, C1 e C2. No dia 2, com o gateway na casa de máquinas, faço B0 e B1. Cada rodada dura uns 7 min (um pacote a cada ~4 s), mais 10 min de montagem, então cada dia ocupa cerca de 1h a 1h30.

1. Na véspera

1. Combinar com o síndico ou o zelador o dia, o horário e o acesso à casa de máquinas, de preferência por mensagem.
2. Carregar notebook, power banks e celular.
3. Testar o Wi-Fi com o celular nos dois pontos do gateway (térreo e casa de máquinas) por 2 min. Só o gateway e o notebook precisam de internet, e não precisam estar na mesma rede. Se o Wi-Fi não chegar ao gateway, usar o hotspot do celular em 2.4 GHz e gravar essa rede no gateway.
4. Gravar os firmwares DL/UL e rodar 20 pacotes com nó e gateway na mesma mesa. Tem que dar PSR de 100% e gerar o .txt.
5. Conferir que nó, gateway e tela usam 903 MHz, SF12, BW 125 kHz, CR 4/8 e 20 dBm. Na tela N6: 100 medidas. O intervalo é calculado sozinho pelo framework (~4 s em SF12).
6. Importar o painel no Node-RED (`painel_lora_nodered.json`) e abrir `localhost:1880/lora` .
7. Desligar a suspensão do notebook (Windows: Energia → Nunca).
8. Imprimir a ficha de campo (seção 7) ou deixá-la no celular.

Material: nó, gateway, antenas (sempre as mesmas), power banks ou extensão, cabos USB, notebook com o framework, o Node-RED e o carregador, celular, trena, fita crepe, caneta e um suporte não metálico para deixar o nó a ~1 m do piso (caixa de papelão ou banquinho de plástico).

2. Posições dos equipamentos

Código	Onde	Como montar
GW-T	Gateway no hall do térreo, a 3 a 5 m da porta do elevador	Mesa a ~1 m de altura, antena vertical, a 1 m do notebook e longe de metal
GW-CM	Gateway na casa de máquinas, ao lado do poço e longe da máquina de tração	~1 m de altura no suporte, antena vertical, sem encostar em quadros
N-2A	Nó no hall do 2º andar, junto ao shaft hidráulico ou a ~1 m da porta do elevador	~1 m do piso, antena vertical, preso com fita
N-CAB	Nó no canto do fundo da cabine	Preso com fita na parede a ~1 m do piso, antena vertical

Marque cada posição com fita crepe no piso. No primeiro uso de cada posição, tire quatro fotos: o equipamento no ambiente, a antena de perto, a trena mostrando a altura e a trena até a porta do elevador. Fotografe também o painel do elevador, para registrar o número de andares.

3. Procedimento de cada rodada

1. Montar nó e gateway nas posições da rodada e ligar os dois.

2. No notebook, rodar o N2_N3 e a N6 (cada um de dentro da sua pasta) e abrir o painel do Node-RED. Ver o gateway conectado ao broker na serial ou no Node-RED.
3. Conferir a configuração na tela LoRa Site Survey.
4. Fotografar o relógio do notebook ao lado do relógio do celular e anotar a diferença.
5. Deixar o elevador na condição inicial da rodada.
6. No painel, digitar o nome da rodada (ex.: `A1_GWterreo_No2and_mov`) e clicar em Novo teste.
7. Clicar em INICIAR na N6 e anotar a hora.
8. Conferir no painel se as medidas aparecem. Se nada chegar em 30 s, clicar em PARAR e ver a seção 6.
9. Seguir o roteiro do elevador. No painel, acompanhar o PSR e o σ da RSSI.
10. Quando o painel mostrar "Teste finalizado", anotar a hora, clicar em Exportar CSV e salvar tudo (seção 5) antes de mexer nos equipamentos.

4. As rodadas

O exemplo considera um prédio com térreo + 4 andares. Entre rodadas do mesmo dia, não mexa no gateway nem na antena. Só mudam o elevador e, nas rodadas C, a posição do nó.

Rod.	GW	Nó	Elevador	Registro
Dia 1 · gateway no térreo				
A0	GW-T	N-2A	Parado no térreo, portas fechadas. Se ele andar por mais de 1 min, repetir a rodada.	Foto do painel no início e no fim
A1	GW-T	N-2A	Você dentro da cabine, repetindo até o fim: térreo → último andar sem paradas, 10 s de espera, volta ao térreo, mais 10 s de espera. Dá umas 8 a 10 viagens.	Vídeo contínuo do painel com o relógio do celular
C1	GW-T	N-CAB	45 s parado em cada andar (~11 pacotes), porta fechada: T → 1 → 2 → 3 → 4 → 3 → 2 → 1 → T. Com outro número de andares, o tempo por parada fica em 6,5 min ÷ (2 × andares + 1).	Vídeo do painel ou hora de chegada e saída em cada andar
C2	GW-T	N-CAB	O mesmo ciclo da A1.	Vídeo contínuo do painel
Dia 2 · gateway na casa de máquinas				
B0	GW-CM	N-2A	Parado no térreo, como na A0. O nó vai na mesma marca de fita do dia 1.	Fotos da posição GW-CM e do painel
B1	GW-CM	N-2A	O mesmo ciclo da A1.	Vídeo contínuo do painel

5. O que salvar

Crie uma pasta por rodada (`Campanha/R_A0/`) com estes arquivos:

- o .txt de `3_N4_Armazenamento\Dados_Brutos\`, copiado sem nenhuma edição e renomeado;
- o CSV exportado pelo painel (já sai com o nome da rodada) e um print do painel;
- um print da tela LoRa Site Survey (N6);
- o vídeo, nas rodadas com movimento;
- a ficha preenchida ou uma foto dela.

Faça o backup (pendrive ou nuvem) antes de começar a rodada seguinte.

Rodada	Nome do arquivo
A0	`R_A0_GWterreo_No2and_parado_AAAA-MM-DD.txt`
A1	`R_A1_GWterreo_No2and_mov_AAAA-MM-DD.txt`
C1	`R_C1_GWterreo_NoCabine_paradas_AAAA-MM-DD.txt`
C2	`R_C2_GWterreo_NoCabine_mov_AAAA-MM-DD.txt`
B0	`R_B0_GWcasamaq_No2and_parado_AAAA-MM-DD.txt`
B1	`R_B1_GWcasamaq_No2and_mov_AAAA-MM-DD.txt`

6. Problemas comuns

Problema	O que fazer
Nenhum pacote chega	Conferir se SF, BW, CR e a frequência estão iguais nos três; se o gateway está conectado ao broker; se o N2_N3 está rodando; e se o LED do nó está ligado.
Gateway perde o Wi-Fi	Clicar em PARAR, aproximar o hotspot e repetir a rodada inteira. Não junte dois arquivos.
Elevador chamado em A0/B0	Anotar a hora. Se ele andou mais de 1 min, repetir a rodada.
Morador na cabine em A1/C1/C2	Seguir o roteiro e anotar a hora e o andar.
PSR abaixo de 50% em A0	Isso já é um resultado. Registrar e, se der, repetir uma vez para confirmar.
Bateria fraca	Trocar o power bank entre rodadas, nunca no meio de uma.

Use o elevador fora do horário de pico e deixe livre para quem precisar. Na casa de máquinas, só entre com autorização e não mexa em quadros, cabos nem na máquina. Não trave portas e não acione a parada de emergência.

7. Ficha de campo

Campo	A0	A1	C1	C2	B0	B1
Data						
Arquivo .txt						
Início (PC)						
Início (celular)						
Fim (PC)						
Posição GW / altura						
Posição nó / altura						
SF / BW / CR / Pot / Freq						
Qtde / intervalo						
Nº de viagens						
Recebidos / perdidos						
PSR (tela)						
RSSI UL média						
SNR UL média						
Nºs das fotos e vídeo						
Ocorrências						

Registro do elevador, rodada a rodada: hora (hh:mm:ss), andar, partiu ou chegou. Se gravar o vídeo do painel, essa anotação pode ser feita depois.